CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

KINESITERAPIA 2

PAZIENTE USTIONATO

ASSOCIAZIONE INTERUNIVERSITARIA EUROPEA
CHIASSO

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

A cura di: Prof. Giudici Giacomo

Caso clinico

Il signor F. è un paziente di 54 anni ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati.
Circa un mese fa, il signor F. ha toccato un macchinario sul lavoro che lo ha fulminato e sbalzato indietro con conseguente trauma cranico.
L'elettrocuzione ha provocato una **ustione di II-III grado estesa al 63% del corpo**, perdita di coscienza per arresto cardiaco e necessità di rianimazione immediata.
Il signor F. è stato rianimato e portato d'urgenza al Centro Grandi Ustionati, dove è rimasto in coma farmacologico ed intubato per circa due settimane. Lo svezzamento dal respiratore ha consentito di rimuovere la ventilazione assistita e di passare all'utilizzo di C-PAP mask per migliorare gli scambi respiratori.

Le ustioni - cause

→ CALORE
→ SOSTANZE CHIMICHE
→ ELETTRICITA'
→ RADIAZIONI

Le ustioni - gradi

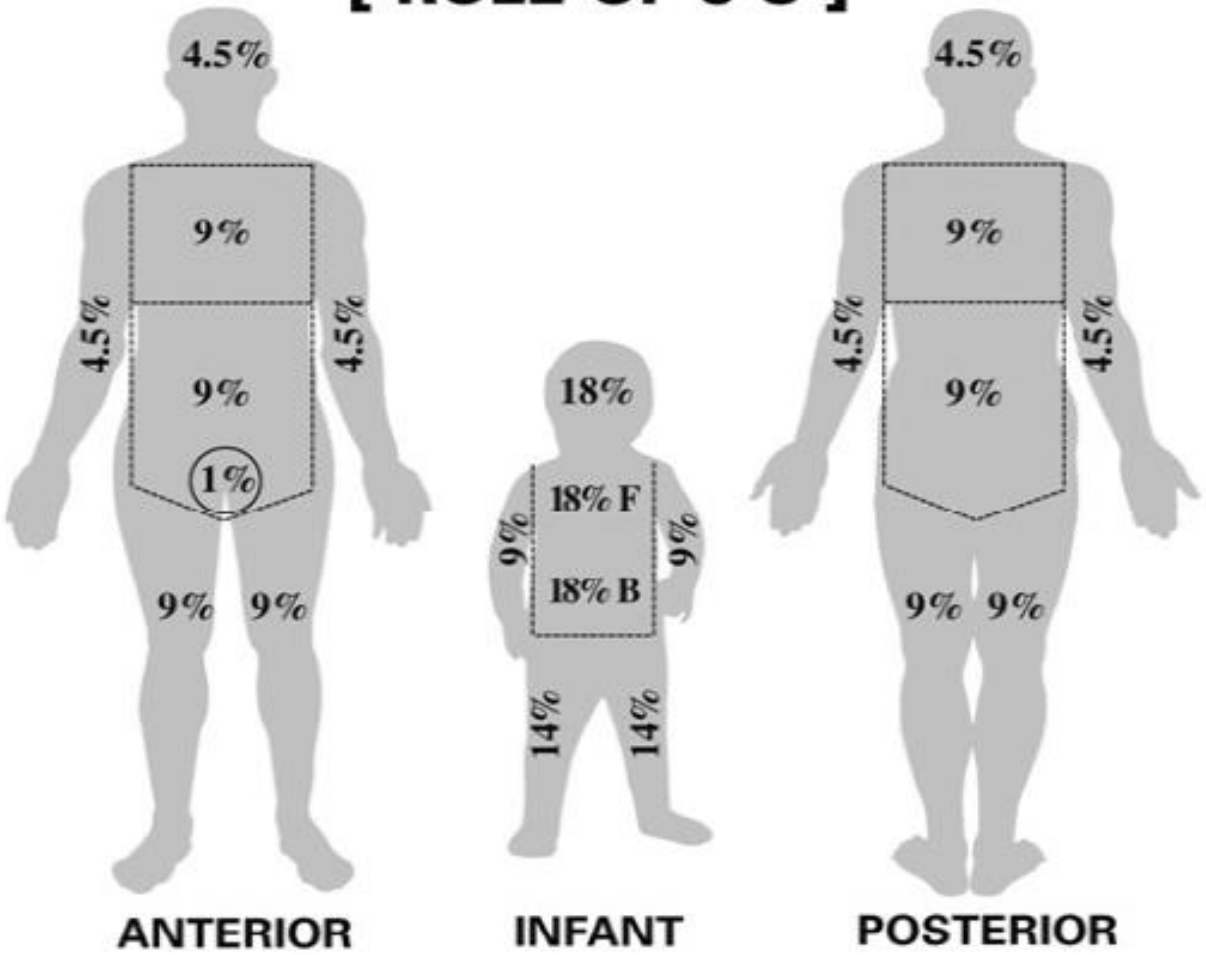
→ I GRADO: solo l'epidermide superficiale (primo strato)

→ II GRADO: anche il derma (secondo strato)

→ III GRADO: tutta la cute e il sottocute (muscoli, grasso…)

→ REGOLA DEL **9** PER INDICARE L'ESTENSIONE

[RULE OF 9'S]



PALMAR METHOD
(Patient's palm)

grado	*descrizione*
primo grado	sono le meno gravi e provocano lesioni che si limitano all'epidermide (strato superficiale della cute); predominano i fenomeni vasoattivi, con aumento dell'apporto di sangue (iperemia) e arrossamento della zona colpita (eritema); guariscono spontaneamente senza richiedere una particolare terapia
secondo grado	si verificano quando il calore è molto intenso o la durata del contatto è maggiore; sono caratterizzate dalla formazione di vescicole (flittene); la liberazione locale di sostanze attive sulla parete dei vasi sanguigni (istamina, serotonina ecc.) provoca la fuoriuscita dai capillari di plasma che si raccoglie tra gli strati dell'epidermide o tra questi e il derma, con formazione delle vescicole; l'ustione è molto dolente per l'esposizione delle terminazioni nervose; la lesione guarisce molto lentamente
terzo grado	il calore è così forte da provocare distruzione necrotica dei tessuti colpiti con conseguente formazione di una placca nerastra, dura, fredda, secca (escara), caratteristica di questo tipo di lesione; la zona colpita è insensibile, anche al dolore, per la distruzione delle terminazioni nervose; la lesione guarisce lasciando cicatrici

Primo grado

Secondo grado

Terzo grado

ACCOGLIMENTO NEL CENTRO USTIONI DI UN PZ USTIONATO

1. Pesatura del pz
2. Immersione in acqua a 37° con soluzione disinfettanti
3. Toilette personale, tricotomia delle zone ustionate, manicure, pedicure
4. Detersione della ustione senza rimuovere o lesionare le bolle
5. Il pz viene messo a letto, prelievo di sangue, tamponi batteriologici
6. Nella fase di rianimazione (circa 72 ore) controllo della diuresi
7. Prescrizione del bilancio idrico adatto, del tipo di medicazione e la necessità di eventuale incisione.

Le ustioni - problemi

→ Alterazioni vascolari ed edema (flittene del sottocute)
→ Scarsa ossigenazione dei tessuti lesionati
→ Formazione di cicatrici molto ampie
→ Ipoestesia, parestesie, allodinia nelle zone interessate
→ Dolore intenso e costante
→ Se legata alla corrente elettrica: possibile risalita della corrente nei nervi fino al midollo e al cuore, con conseguente blocco della conduzione nervosa e arresto cardiaco.

Le ustioni - problemi

→ Danno tissutale enorme
→ Possibili complicanze ortopediche
→ Possibili complicante neurologiche
→ Possibili complicanze cardiache
→ Possibile complicanze respiratorie
→ Possibili complicanze infettive
→ Possibile necessità di amputazione

Tornando al caso…

Il signor F. è un paziente di 54 anni ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati.
Circa un mese fa, il signor F. ha toccato un macchinario sul lavoro che lo ha fulminato e sbalzato indietro con conseguente trauma cranico.
L'elettrocuzione ha provocato una **ustione di II-III grado estesa al 63% del corpo**, perdita di coscienza per arresto cardiaco e necessità di rianimazione immediata.
Il signor F. è stato rianimato e portato d'urgenza al Centro Grandi Ustionati, dove è rimasto in coma farmacologico ed intubato per circa due settimane. Lo svezzamento dal respiratore ha consentito di rimuovere la ventilazione assistita e di passare all'utilizzo di C-PAP mask per migliorare gli scambi respiratori.

Cosa valutiamo?
Come trattiamo?

Processi riparativi

ESCARECTOMIA (= pulizia dell'escara)

COPERTURA CON INNESTI CUTANEI

→ Se non è possibile recuperare la propria cute da una superficie libera, si ricorre alla pelle di un donatore (banca della cute)

GESTIONE DEL PAZIENTE

→ Con un corretto nursing riabilitativo: il pz. è immunodepresso e la pelle può subire rigetto in 15-20 giorni. Le zone innestate non devono essere mobilizzate per almeno 5 giorni.

La riabilitazione

1. Mobilizzazione passiva, attiva assistita e corretto posizionamento
2. Graduale disallettamento e ripresa del cammino
3. Terapia occupazionale
4. V.A.C. Therapy per il trattamento della cicatrice (a cute guarita)
5. Gestione dell'arto fantasma in caso di amputazione

RIABILITAZIONE FUNZIONALE

Il trattamento riabilitativo inizia precocemente, nella fase di rianimazione e seguirà il pz per tutto il tempo della guarigione e della stabilizzazione della cicatrice

GLI SCOPI DEL TRATTAMENTO SONO:

- Ridurre gli effetti dell'edema e dell'immobilità
- Prevenire e contenere le retrazioni cicatriziali
- Mantenere la libertà articolare
- Prevenire le rigidità articolari
- Mantenere la mobilità e la forza muscolare
- Prevenire complicanze broncopolmonari da malposizione
- Promuovere l'indipendenza funzionale

Tutto ciò tenendo presente durante tutto il trattamento riabilitativo, le condizioni fisiche generali del pz, la profondità della lesione e la sede della lesione.

1. **FISIOTERAPIA "STATICA":** nell'immediato… si basa essenzialmente sulla postura, sull'uso di ortesi statiche, sulla cinesiterapia passiva o attiva assistita e sulla cinesiterapia respiratoria. Le sedute di cinesiterapia devono essere di breve durata e frequenti nell'arco della giornata

→ Mantenimento di posture in allungamento

→ Tutori rigidi: esempio collari, usati generalmente di notte quando il paziente non ha la possibilità di mantenersi in posizione corretta;

→ Tutori mobili: es. splint termomodellabili, permettono il movimento volontario pur conservando l'articolazione in posizione corretta

Compressione elastica: per evitare l’ipertrofia cicatriziale, applicata precocemente (non appena avvenuta la guarigione clinica) per un periodo variabile (6-8 mesi) per circa 22-23 ore al giorno .

Perché le guaine elastocompressive svolgano un’azione appropriata devono esercitare una pressione costante in ogni punto della superficie cutanea da trattare e devono rispettare l’equilibrio tra efficacia e tolleranza del paziente.

POSTURE

La posizione dei segmenti corporei è fondamentale per il controllo dell'edema e la prevenzione delle contratture.

Il pz cerca sollievo attraverso posizioni che riducono la tensione delle aree ustionate e tende a mantenerle a lungo.

Le posture più confortevoli comportano l'adduzione e la flessione degli arti, ma le contratture si sviluppano rapidamente

Intervenire con la finalità di contrastare le deformità

Deve essere posizionato adeguatamente ogni segmento corporeo

CORRETTO ALLINEAMENTO POSTURALE		
SISTEMA ARTICOLARE	**ATTEGGIAM. ANTALGICO + FREQ.**	**ALLINEAM. POSTURALE CORRETTO**
RACHIDE CERVICALE	Flessione	Estensione
SPALLA	Add- antepulsion.	Abd. 90°- rot- est.
GOMITO	Pronaz. Fless.	Sup. con. Estens. Posiz. 0
POLSO	Flessione	Estensione
M.C.F.	Estensione	Fless 90°
POLLICE	Addotto	Abd. E opposiz.
ANCA	Fless- abd.	Estens. Add.
GINOCCHIO	Flessione	Estensione
PIEDE	Fless. Plant.	Fless. Dors. Posiz. 0

ORTESI

- L’uso delle ortesi (docce di posizione o splints) contribuisce notevolmente al trattamento posturale. Si utilizzano quando:
- •Il pz è incapace a mantenere volontariamente la postura corretta;
- •Quando le posture non prevengono efficacemente le retrazioni;
- •Quando il pz deve rimanere immobile dopo innesto cutaneo;
- •Quando l’ampiezza del movimento attivo non viene raggiunta con le posture o con l’esercizio

REQUISITI DELLE ORTESI

È importante che siano:

•della giusta misura;

• applicate in maniera sicura e accurata usando fasciature o velcro;

•frequentemente valutate e verificate circa l'adeguatezza e, se necessario modificate;

•conosciute e comprese nel loro significato dal personale sanitario e dai familiari;

•esenti dal provocare lesioni da pressione, in grado di consentire una buona ventilazione e traspirazione dei tessuti per evitare lesioni da macerazione

RUOLO DELLE ORTESI

•mantenere l’articolazione in posizione funzionale;

• permettere la cicatrizzazione con una capacità cutanea massima;

•effettuare un’azione antiretraente e correttiva se la retrazione si è già instaurata;

•consentire una funzione agonista sostituendosi alla funzione antagonista quando quest’ultima risulta lesa: per esempio consentire la flessione delle dita con splint dinamico che mantenga e riporti le dita in estensione, se questa non è consentita per lesioni dell’apparato estensore.

FASE DELL’EVOLUZIONE

È molto più lunga della precedente, si stabilizzano gli esiti, il pz e i familiari prendono progressivamente coscienza degli esiti dell’ustione, talvolta devastanti a livello fisico e psicologico.

È indispensabile un adeguato supporto sanitario, psicologico e successivamente sociale.

L’evocazione della componente dolore genera un comportamento motorio di fuga difficilmente controllabile con la volontà e sempre associato a una contrazione antalgica della muscolatura. Nasce quindi l’esigenza di abbinare al trattamento classico di cinesiterapia un approccio globale che induca rilassamento e distensione e nel contempo l’allungamento delle strutture connettivali e muscolari. Un rimedio indispensabile è…

LA MASSOTERAPIA

I suoi scopi sono quelli di:

- riorganizzare la rete capillare e facilitare il flusso circolatorio locale
- ridurre l'edema
- ammorbidire ed elasticizzare i cordoni fibrosi e liberare le aderenze
- rilassare la muscolatura del pz
- aumentare la resistenza del nuovo tessuto cutaneo
- ridurre il prurito
- recuperare la sensibilità
- rilassare le strutture muscolari riferite alla lesione

Il massaggio deve essere eseguito prima e dopo la chinesiterapia, deve essere eseguito con tecniche dolci come l'impastamento leggero con movimenti spirali a piccolo raggio

Utile anche il linfodrenaggio che viene eseguito per condizionare il flusso dei liquidi interstiziali, velocizzando il turn over così da ridurre l'edema

→ Uso di terapie fisiche: i più utilizzati sono gli ultrasuoni che vengono impiegati sulla zona cutanea in via di cicatrizzazione, direttamente con la testina immersa in crema idratante oppure in immersione in acqua.

La T.E.N.S. viene utilizzata per il controllo del dolore articolare e muscolare.

→ IDROKINESITERAPIA

Particolarmente indicata quando la cute è guarita in quanto l'acqua ha un'azione rilassante, la pressione idrostatica riduce la sensibilità al dolore, l'edema, il tono muscolare e inibisce il prurito.

→ la motricità acquatica induce reazioni posturali che se ben guidate dal t.d.r. facilitano la mobilizzazione dei segmenti corporei più compromessi.

Ricordiamo tecniche particolari dell'idroterapia:

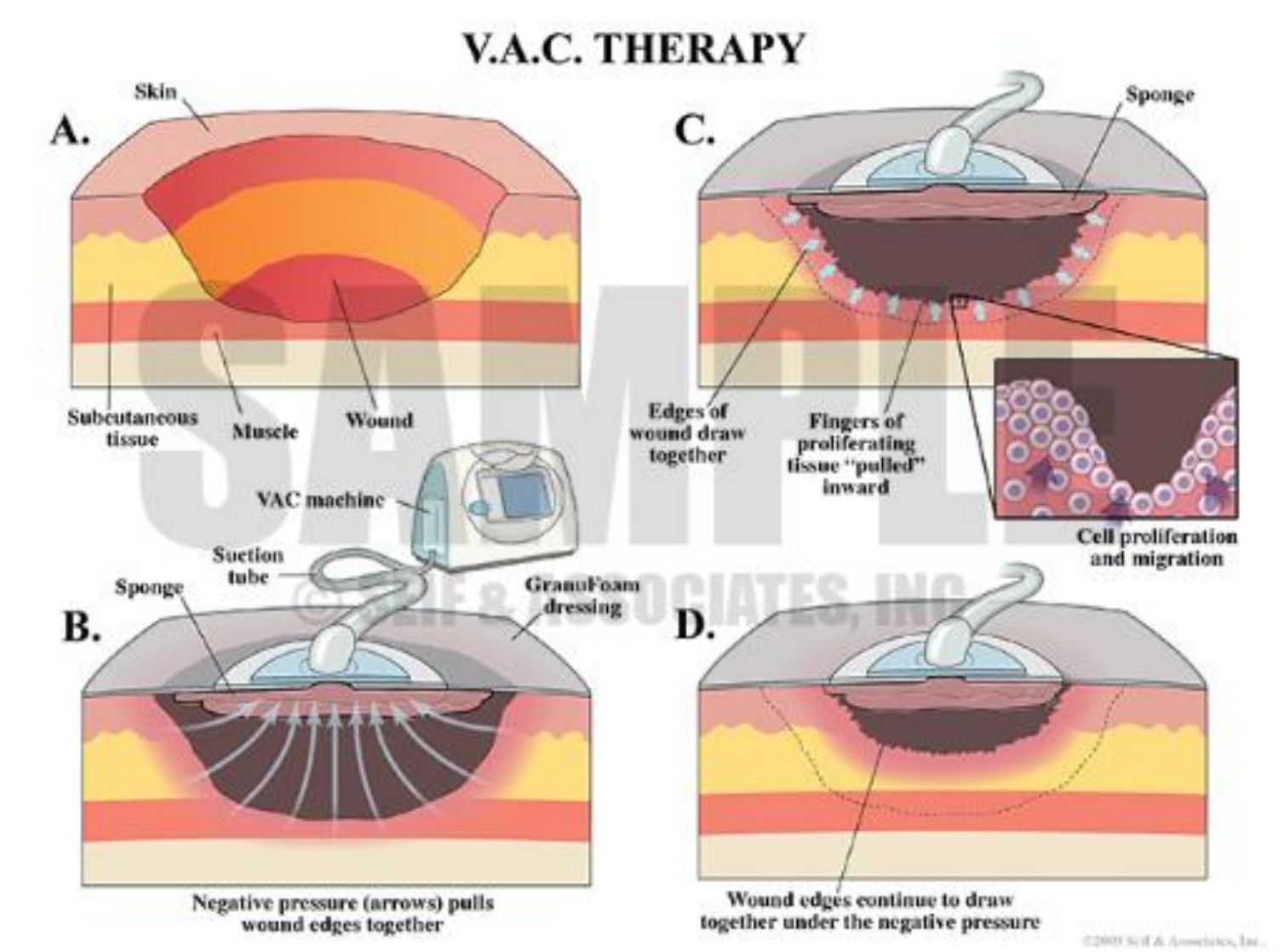
- la ginnastica vascolare
- la doccia subacquea → idromassaggio caldo
- le docce filiformi → idrogetto sottile a pressione variabile
- trattamento termale (l'acqua sulfurea può ridurre i processi che portano all'ispessimento della cute, favorendo i processi di cicatrizzazione delle ferite)

FISIOTERAPIA "DINAMICA": per un tempo variabile alle necessità terapeutiche

→ Responsabilizzazione del pz ad accudirsi, ad alimentarsi da solo, automobilizzazione che da al pz più fiducia in sé stesso

→ Impostazione graduale dei passaggi posturali

→ Supporto psicologico al pz e ai familiari tramite un lavoro di equipe tra reparto di chirurgia plastica e reparto di riabilitazione

→ Il reparto di chirurgia plastica: lavoro sugli esiti cicatriziali degli innesti

Vacuum Assisted Closure Therapy